PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 01 *Chủ đề: Hiệu hai bình phương. Bình phương một tổng hoặc hiệu*	**Mã đề: 101** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức bình phương của một tổng là:

A. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ **B.** $(A+B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

C. $(A+B)^2 = A^2 + B^2$ **D.** $(A+B)^2 = A^2 + AB + B^2$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(2x-1)^2$ ta được kết quả là:

A. $4x^2 - 1$ **B.** $4x^2 - 2x + 1$ **C.** $4x^2 - 4x + 1$ **D.** $2x^2 - 4x + 1$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $x^2 - 8x + \cdots = (x-4)^2$.

A. 4 **B.** 8 **C.** 16 **D.** 64

Câu 4. Tính nhanh giá trị của biểu thức $53^2 - 47^2$ ta được kết quả là:

A. 600 **B.** 60 **C.** 100 **D.** 36

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(x-y)^2 = (y-x)^2$ **B.** $(-x-y)^2 = (x+y)^2$ **C.** $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$ **D.** $(x+y)^2 = x^2 + y^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x+3)^2 + (x-3)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (2x+3y)^2 - (2x-3y)^2$

Bài giải: .....

c) $C = (2x-1)^2 - 4x(x-2)$

Bài giải: .....

d) $D = (3x-2)(3x+2) - (3x-1)^2 + 6x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 01	**Mã đề: 101**

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^2 - 10x + 25$
tại $x = 105$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+4)^2 - (x-2)(x+2) = 36$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một sân trường hình vuông có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Nhà trường quy hoạch mở rộng sân chơi bằng cách tăng mỗi cạnh thêm 3 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích tăng thêm ΔS của sân trường theo x.
2) Biết diện tích phần sân tăng thêm là 57 m^2, hãy tính độ dài cạnh ban đầu x của sân trường.

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng biểu thức $A = x^2 - 6x + 11$ luôn nhận giá trị dương với mọi số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 01 *Chủ đề: Hiệu hai bình phương. Bình phương một tổng hoặc hiệu*	**Mã đề: 102** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức hiệu hai bình phương là:

A. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ **B.** $A^2 - B^2 = (A - B)^2$

C. $A^2 - B^2 = (A + B)^2$ **D.** $A^2 - B^2 = A^2 - 2AB + B^2$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(3x - 1)^2$ ta được kết quả là:

A. $9x^2 - 1$ **B.** $9x^2 - 6x + 1$ **C.** $9x^2 - 3x + 1$ **D.** $3x^2 - 6x + 1$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $x^2 + 10x + \cdots = (x + 5)^2$.

A. 10 **B.** 20 **C.** 25 **D.** 5

Câu 4. Tính nhanh giá trị của biểu thức $65^2 - 35^2$ ta được kết quả là:

A. 3000 **B.** 900 **C.** 1000 **D.** 300

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(a - b)^2 = (b - a)^2$ **B.** $-(a - b)^2 = -(b - a)^2$ **C.** $(a - b)^2 = a^2 - b^2$ **D.** $(-a - b)^2 = (a + b)^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x + 4)^2 + (x - 4)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (3x + 2y)^2 - (3x - 2y)^2$

Bài giải: .....

c) $C = (3x - 1)^2 - 9x(x - 1)$

Bài giải: .....

d) $D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 1)^2 + 4x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 01	Mã đề: 102

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^2 - 8x + 16$
tại $x = 104$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+3)^2 - (x-4)(x+4) = 43$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một sân chơi hình vuông có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Người ta mở rộng sân chơi bằng cách tăng mỗi cạnh thêm 2 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích tăng thêm ΔS của sân chơi theo x.
2) Biết diện tích phần sân tăng thêm là 44 m^2, hãy tính độ dài cạnh ban đầu x của sân chơi.

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng biểu thức $A = x^2 - 8x + 20$ luôn nhận giá trị dương với mọi số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 01 *Chủ đề: Hiệu hai bình phương. Bình phương một tổng hoặc hiệu*	**Mã đề: 103** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Hằng đẳng thức bình phương của một hiệu là:

A. $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$ **B.** $(A-B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

C. $(A-B)^2 = A^2 - B^2$ **D.** $(A-B)^2 = A^2 - AB + B^2$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(2x+3)^2$ ta được kết quả là:

A. $4x^2+9$ **B.** $4x^2+6x+9$ **C.** $4x^2+12x+9$ **D.** $2x^2+12x+9$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $x^2 - 12x + \cdots = (x-6)^2$.

A. 12 **B.** 24 **C.** 36 **D.** 6

Câu 4. Tính nhanh giá trị của biểu thức $75^2 - 25^2$ ta được kết quả là:

A. 5000 **B.** 2500 **C.** 500 **D.** 1000

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(x+2y)^2 = x^2 + 4xy + 4y^2$ **B.** $(x-2y)^2 = x^2 - 4y^2$ **C.** $(x-2y)(x+2y) = x^2 - 4y^2$ **D.** $(-x+2y)^2 = (2y-x)^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (x+5)^2 + (x-5)^2$

Bài giải: .....

b) $B = (2x+5y)^2 - (2x-5y)^2$

Bài giải: .....

c) $C = (2x-3)^2 - 4x(x-3)$

Bài giải: .....

d) $D = (4x-1)(4x+1) - (4x-2)^2 + 8x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 01	Mã đề: 103

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^2 - 12x + 36$
tại $x = 106$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+5)^2 - (x-1)(x+1) = 56$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Người ta mở rộng khu vườn bằng cách tăng mỗi cạnh thêm 4 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích tăng thêm ΔS của khu vườn theo x.
2) Biết diện tích phần vườn tăng thêm là 80 m^2, hãy tính độ dài cạnh ban đầu x của khu vườn.

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng biểu thức $A = x^2 - 10x + 29$ luôn nhận giá trị dương với mọi số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Bài giải: .....

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 8 - TUẦN 04 - BUỔI 01 *Chủ đề: Hiệu hai bình phương. Bình phương một tổng hoặc hiệu*	**Mã đề: 104** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,5 điểm):

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Khai triển hằng đẳng thức hiệu hai bình phương $(2x-y)(2x+y)$ là:

A. $4x^2-y^2$ **B.** $2x^2-y^2$

C. $4x^2+y^2$ **D.** $4x^2-4xy+y^2$

Câu 2. Khai triển hằng đẳng thức $(3x+1)^2$ ta được kết quả là:

A. $9x^2+1$ **B.** $9x^2+6x+1$ **C.** $9x^2+3x+1$ **D.** $3x^2+6x+1$

Câu 3. Chọn biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống: $x^2-4x+\cdots=(x-2)^2$.

A. 2 **B.** 4 **C.** 8 **D.** 16

Câu 4. Tính nhanh giá trị của biểu thức 85^2-15^2 ta được kết quả là:

A. 7000 **B.** 4900 **C.** 700 **D.** 1000

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. $(2a-b)^2=(b-2a)^2$ **B.** $4a^2-b^2=(2a-b)(2a+b)$ **C.** $(2a+b)^2=4a^2+b^2$ **D.** $(-2a-b)^2=(2a+b)^2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=(x+2)^2+(x-2)^2$

Bài giải: .....

b) $B=(3x+4y)^2-(3x-4y)^2$

Bài giải: .....

c) $C=(3x-2)^2-9x(x-2)$

Bài giải: .....

d) $D=(2x-1)(2x+1)-(2x-3)^2+4x$

Bài giải: .....

PHẦN II. TỰ LUẬN (Tiếp theo) - TOÁN 8 TUẦN 04 BUỔI 01	Mã đề: 104

Họ và tên học sinh: ..... **Mã HS:** .....

Câu 2 (2,5 điểm). Rút gọn và tìm x:

a) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
$P = x^2 - 6x + 9$
tại $x = 103$.

Bài giải: .....

b) Tìm số thực x, biết:
$(x+2)^2 - (x-3)(x+3) = 25$.

Bài giải: .....

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế và nâng cao:

a) (1,5 điểm) Một khoảng sân hình vuông có độ dài cạnh ban đầu là x (mét). Người ta mở rộng sân bằng cách tăng mỗi cạnh thêm 3 m.
1) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích tăng thêm ΔS của sân theo x.
2) Biết diện tích phần sân tăng thêm là 69 m^2, hãy tính độ dài cạnh ban đầu x của sân.

Bài giải: .....

b) (1,0 điểm) Chứng minh rằng biểu thức $A = x^2 - 4x + 9$ luôn nhận giá trị dương với mọi số thực x. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.

Bài giải: .....